

第 3 次作业

数理统计

姓名	倪伟丰	学号	2024110089
班级	24 大数据 2 班	教师	袁洪松
提交日期	2026 年 4 月 10 日		

1 Question 1

判断以下情况中随机变量 G 属于统计量还是枢轴量，并指明原因。

1.1

$X_1, \dots, X_n \sim U[0, \theta]$, 其中 θ 为待估参数, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。随机变量 $G = \frac{\bar{X}}{\theta}$ 。

解答:

G 不是统计量, 因为其包含未知参数 θ ;

$$X_i \sim U[0, \theta] \Rightarrow \frac{X_i}{\theta} \sim U[0, 1] \Rightarrow G = \frac{\bar{X}}{\theta} \sim U[0, 1]$$

由于 G 的分布不依赖于 θ , 因此 G 是枢轴量。

1.2

$X_1, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, 其中 θ 为待估参数。随机变量 $G = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

解答:

G 是统计量, 因为它是样本的函数, 不包含未知参数;

$$G = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, \theta)$$

由于 G 的分布依赖于 θ , 因此 G 不是枢轴量。

1.3

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu_0, \sigma^2)$, 其中 μ_0 已知, σ 为待估参数, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。随机变量 $G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 。

解答：

由于 G 包含未知参数 σ ，因此 G 不是统计量；

$$\bar{X} \sim N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}) \Rightarrow G = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

G 是 σ 的函数，但是其分布不依赖于 σ ，因此 G 是枢轴量。

1.4

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 未知， σ^2 为待估参数。随机变量 $G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 。

解答：

G 不是统计量，因为其包含未知参数 σ^2 ；

根据学生定理， $G \sim \chi^2(n-1)$ ，其分布不依赖于 σ^2 ，因此 G 是枢轴量。

2 Question 2

某卫星定位系统在水平方向上的定位误差 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = 2$ ，独立观测 $n = 25$ 次。

2.1

工程师采用区间 $(\bar{X} - 0.8, \bar{X} + 1.2)$ 作为 μ 的置信区间，试求该区间的置信水平。

解答：

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，带入数值，我们计算得到：

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{4}{25}\right)$$

其中， $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2}{5}$

$$P\{\bar{X} - 0.8 < \mu < \bar{X} + 1.2\} = P\left\{-3 < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < 2\right\} = \Phi(2) - \Phi(-3) = \Phi(2) + \Phi(3) - 1$$

$$P\{\bar{X} - 0.8 < \mu < \bar{X} + 1.2\} \approx 0.9759$$

置信水平为 0.9759

2.2

若要求置信水平不小于第 1 问中的置信水平，但区间长度缩短为原来的一半，这样的置信区间存在吗？请说明理由。

解答：

第 1 问中，置信水平为 0.9759，区间长度为 2.0。

若要求置信水平不小于 0.9759，且区间长度缩短为原来的一半，即 1.0，则需要找到新的置信区间。

对于正态总体、方差已知的情形，在保持置信水平不变的基础上，使置信区间长度尽可能小的方法是取对称区间。因此我们设新的置信区间为 $(\bar{X} - c, \bar{X} + c)$ ，其中 $c = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$P\{\bar{X} - c < \mu < \bar{X} + c\} = P\left\{-\frac{c}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{c}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} = 2\Phi\left(\frac{c}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - 1$$

由于区间长度要缩短为问题一的一半，取 $c = 0.5$ 时，置信水平为 $2\Phi(1.25) - 1 \approx 0.7887 < 0.9759$ ，新的置信度小于第一问的置信度，不满足要求。所以不存在这样的置信区间。

3 Question 3

某工厂生产一批零件，该零件的关键尺寸指标 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知。为了解具体规格，工作人员随机抽取了 100 个零件进行测量，结果分别为 $X_1, \dots, X_{100}$ ，其中样本均值为 $\bar{X} = 15.5$ ，样本标准差为 $S = 3.6$ 。

(提示：自由度为 n 的 t 分布的上 2.5% 分位数可以用 $t_{0.025}(n)$ 表示，上 5% 分位数可以用 $t_{0.05}(n)$ 表示；自由度为 n 的 χ^2 分布的上 1% 分位数可以用 $\chi^2_{0.01}(n)$ 表示，上 99% 分位数可以用 $\chi^2_{0.99}(n)$ 表示。)

3.1

计算 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间。

解答：

由于总体的方差未知，使用 t 分布进行置信区间的计算。选择枢轴量：

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

找到 a 和 b 使得：

$$P(a < T < b) = 1 - \alpha = 0.95$$

根据等尾原则：

$$P(T \leq a) = P(T \geq b) = \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

所以：

$$a = -t_{0.025}(99) = t_{0.975}(99), \quad b = t_{0.025}(99)$$

带入 T 的定义：

$$-t_{0.025}(99) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{0.025}(99)$$

找到 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间为：

$$\left(\bar{X} - t_{0.025}(99) \cdot \frac{S}{\sqrt{100}}, \bar{X} + t_{0.025}(99) \cdot \frac{S}{\sqrt{100}} \right)$$

代入数据得：

$$(15.5 - t_{0.025}(99) \cdot 0.36, 15.5 + t_{0.025}(99) \cdot 0.36)$$

3.2

计算 σ^2 的置信水平为 99% 的单侧置信上界。

解答：

因为总体服从正态分布，且总体均值 μ 未知，所以可选取关于 σ^2 的枢轴量：

$$G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

这里 $n = 100$ ，因此自由度为 $n - 1 = 99$ ，即

$$G = \frac{99S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(99)$$

现在要求 σ^2 的置信水平为 99% 的单侧置信上界。设这个上界为 a ，则应满足：

$$P(\sigma^2 < a) = 0.99$$

由不等式变形可得：

$$\sigma^2 < a \iff \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \frac{(n-1)S^2}{a}$$

于是

$$P(\sigma^2 < a) = P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \frac{(n-1)S^2}{a}\right) = P\left(G > \frac{(n-1)S^2}{a}\right) = 0.99$$

根据题目给出的记号, $\chi_{0.99}^2(99)$ 表示自由度为 99 的 χ^2 分布的上 99% 分位数, 因此:

$$P(G > \chi_{0.99}^2(99)) = 0.99$$

故只需令

$$\frac{(n-1)S^2}{a} = \chi_{0.99}^2(99)$$

解得

$$a = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.99}^2(n-1)}$$

再代入 $n = 100$, $S = 3.6$, 得到

$$\sigma^2 \text{ 的置信水平为 } 99\% \text{ 的单侧置信上界为 } \frac{99 \cdot 3.6^2}{\chi_{0.99}^2(99)}$$

因此, σ^2 的置信水平为 99% 的单侧置信上界为

$$\left(-\infty, \frac{1283.04}{\chi_{0.99}^2(99)}\right)$$

4 Question 4

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu, 16)$ 的样本。我们采用置信区间 $(\bar{X} - 0.8, \bar{X} + 1.6)$, 为了使此置信区间的置信水平在 0.81 到 0.82 之间, n 可以取哪些取值?

解答:

由题意:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{16}{n}\right)$$

带入置信水平的计算公式: $P(\bar{X} - 0.8 < \mu < \bar{X} + 1.6)$

$$0.81 < P\{\bar{X} - 0.8 < \mu < \bar{X} + 1.6\} < 0.82$$

$$P\{\bar{X} - 0.8 < \mu < \bar{X} + 1.6\} = P\left\{-0.4\sqrt{n} < \frac{\bar{X} - \mu}{4/\sqrt{n}} < 0.2\sqrt{n}\right\} = \Phi(0.2\sqrt{n}) + \Phi(0.4\sqrt{n}) - 1$$

解不等式 $0.81 < \Phi(0.2\sqrt{n}) + \Phi(0.4\sqrt{n}) - 1 < 0.82$ 。

注意到, $\Phi(0.2\sqrt{n}) + \Phi(0.4\sqrt{n}) - 1$ 是增函数, 又由于 n 表示样本容量, 必须为正整数, 因此我们进行相邻整数检验,

计算得到:

当 $n = 23$ 时, $\Phi(0.2\sqrt{23}) + \Phi(0.4\sqrt{23}) - 1 \approx 0.8038 < 0.81$;

当 $n = 24$ 时, $\Phi(0.2\sqrt{24}) + \Phi(0.4\sqrt{24}) - 1 \approx 0.8114 > 0.81$;

当 $n = 25$ 时, $\Phi(0.2\sqrt{25}) + \Phi(0.4\sqrt{25}) - 1 \approx 0.8185 < 0.82$;

当 $n = 26$ 时, $\Phi(0.2\sqrt{26}) + \Phi(0.4\sqrt{26}) - 1 \approx 0.8254 > 0.82$;

因此, n 仅可以取 24 或 25。

5 Question 5

假设总体 $X \sim \text{Exp}(\theta)$, 样本为 $X_1, \dots, X_n$, 目标是得到 θ 的区间估计。

5.1

令 $G = \min_{1 \leq i \leq n} \{\theta X_i\}$, 证明 G 满足枢轴量的定义, 并求出其分布。

解答:

G 是 θ 与 X_i 的函数, 且 G 不涉及其他未知参数, 接下来求出 G 的分布:

$$\theta X_i \sim \text{Exp}(1) \Rightarrow F_{\theta X_i}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 所以 $\theta X_1, \dots, \theta X_n$ 也相互独立。因此:

$$P\{G \geq g\} = P\{\min_{1 \leq i \leq n} \{\theta X_i\} \geq g\} = \prod_{i=1}^n P\{\theta X_i \geq g\}$$

$$P\{G \geq g\} = (1 - P\{\theta X_1 \leq g\})^n = \begin{cases} 0, & g < 0 \\ e^{-ng}, & g \geq 0 \end{cases}$$

故:

$$P\{G \leq g\} = 1 - P\{G \geq g\} = \begin{cases} 0, & g < 0 \\ 1 - e^{-ng}, & g \geq 0 \end{cases}$$

$$f_G(g) = \frac{d}{dg} F_G(g) = \begin{cases} 0, & g < 0 \\ ne^{-ng}, & g \geq 0 \end{cases}$$

所以 $G \sim \text{Exp}(n)$, 其分布不依赖于 θ , 因此 G 是枢轴量。

5.2

以 G 为枢轴量，求出 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间。

解答：

由第 1 问可知，

$$G = \min_{1 \leq i \leq n} \{\theta X_i\}$$

是枢轴量，且其分布函数为

$$F_G(g) = \begin{cases} 0, & g < 0, \\ 1 - e^{-ng}, & g \geq 0. \end{cases}$$

现在要求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间。先找常数 a, b ，使得：

$$P\{a < G < b\} = 1 - \alpha$$

根据等尾原则，

$$P\{G \leq a\} = \frac{\alpha}{2}, \quad P\{G \geq b\} = \frac{\alpha}{2}$$

也就是

$$F_G(a) = \frac{\alpha}{2}, \quad F_G(b) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

将 $F_G(g) = 1 - e^{-ng}$ 代入，得到：

$$1 - e^{-na} = \frac{\alpha}{2}$$

从而

$$e^{-na} = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

$$a = -\frac{1}{n} \ln \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$$

同理，

$$1 - e^{-nb} = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

从而

$$e^{-nb} = \frac{\alpha}{2}$$

$$b = -\frac{1}{n} \ln \left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

于是有

$$-\frac{1}{n} \ln \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) < \min_{1 \leq i \leq n} \{\theta X_i\} < -\frac{1}{n} \ln \left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

又由于 $\theta > 0$, 且

$$\min_{1 \leq i \leq n} \{\theta X_i\} = \theta \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

所以

$$-\frac{1}{n} \ln \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) < \theta \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} < -\frac{1}{n} \ln \left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

两边同时除以 $\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, 即可解得 θ 的区间:

$$\left(\frac{-\frac{1}{n} \ln \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)}{\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}}, \frac{-\frac{1}{n} \ln \left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}} \right)$$

因此, θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间为

$$\left(\frac{-\frac{1}{n} \ln \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)}{\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}}, \frac{-\frac{1}{n} \ln \left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}} \right)$$

6 Question 6

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ_0 已知。请以 $G = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 / \sigma^2$ 为枢轴量, 求出 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间。

解答:

由于总体服从正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$, 并且总体均值 μ_0 已知, 因此

$$G = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

找到 a 和 b 使得:

$$P\{a < G < b\} = 1 - \alpha$$

根据等尾原则:

$$P\{G \leq a\} = P\{G \geq b\} = \frac{\alpha}{2}$$

所以:

$$a = \chi_{1-\alpha/2}^2(n), \quad b = \chi_{\alpha/2}^2(n)$$

带入 G 的定义:

$$a < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2} < b$$

由于 a, b, σ^2 都是正数, 对上式作等价变形, 得到:

$$\frac{1}{b} < \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2} < \frac{1}{a}$$

再同时乘以 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$, 可得:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{b} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{a}$$

因此, σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间为:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$$

7 Question 7

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为取自正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 其中 σ_1, σ_2 已知, μ_1, μ_2 未知, 且两个总体相互独立. 对 $k = 1, \dots, n$, 可以令

$$\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i, \quad \bar{Y}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Y_i,$$

以及

$$G_k = \frac{\sqrt{k} [(\bar{X}_k - \bar{Y}_k) - (\mu_1 - \mu_2)]}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}.$$

7.1

请分别利用 $G_k, k = 1, \dots, n$ 作为枢轴量, 找到 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $(1 - \alpha)$ 的双侧置信区间。

解答:

由于 σ_1 与 σ_2 已知, 所以:

$$G_k = \frac{\sqrt{k} [(\bar{X}_k - \bar{Y}_k) - (\mu_1 - \mu_2)]}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} \sim N(0, 1)$$

$$P\{a < G_k < b\} = 1 - \alpha$$

根据等尾原则：

$$P(G_k \geq b) = P(G_k \leq b) = \frac{\alpha}{2}$$

所以：

$$a = z_{1-\frac{\alpha}{2}} = -z_{\frac{\alpha}{2}}, \quad b = z_{\frac{\alpha}{2}}$$

带入 G_k 的定义：

$$P\left\{a < \frac{\sqrt{k}[(\bar{X}_k - \bar{Y}_k) - (\mu_1 - \mu_2)]}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} < b\right\} = 1 - \alpha$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的双侧置信区间是：

$$\left((\bar{X}_k - \bar{Y}_k) - b\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{k}}, (\bar{X}_k - \bar{Y}_k) - a\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{k}} \right)$$

带入 a 与 b 的值，因此， $\mu_1 - \mu_2$ 的双侧置信区间是：

$$\left((\bar{X}_k - \bar{Y}_k) - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{k}}, (\bar{X}_k - \bar{Y}_k) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{k}} \right)$$

7.2

比较第 1 问中各个 G_k 对应置信区间的精确度，由此可以得出什么结论？

解答：

由第 1 问可知，基于前 k 个样本构造的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间为

$$\left((\bar{X}_k - \bar{Y}_k) - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{k}}, (\bar{X}_k - \bar{Y}_k) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{k}} \right).$$

因此，该置信区间的长度为

$$L_k = 2z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{k}}.$$

在置信水平 $1 - \alpha$ 固定、且 σ_1, σ_2 已知的条件下， $z_{\frac{\alpha}{2}}$ 与 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$ 均为常数，所以区间长度 L_k 随 k 的增大而单调减小。区间越短，说明对 $\mu_1 - \mu_2$ 的估计越精确。

故在 $k = 1, \dots, n$ 中， $k = n$ 时置信区间长度最短，精确度最高。也就是说，在同一置信水平下，应尽可能使用全部样本信息来构造 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间。

8 Question 8

某制药公司研发了一款新型降压药物。为了测试其疗效，研究人员随机抽取了 10 名高血压患者，分别测量了他们在服药前后的收缩压（单位：mmHg）。观测数据如下表所示：

患者编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
服药前 (X)	155	148	162	150	158	165	145	152	157	160
服药后 (Y)	145	142	155	148	148	152	140	146	145	151

假设服药前后血压差值 $D = X - Y$ 服从正态分布 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ ，其中参数均未知。

8.1

求该药物降低血压均值 μ_D 的置信水平为 95% 的双侧置信区间。

解答：

计算差值 $D_i = X_i - Y_i$ ，得到：

患者编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
差值 D	10	6	7	2	10	13	5	6	12	9

$D_1, \dots, D_{10}$ 可视为来自正态分布 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ 的样本，且 μ_D 和 σ_D^2 均未知。

定义 $\bar{D} = \sum_{i=1}^{10} D_i$ 。

由于：

$$\bar{D} \sim N\left(\mu_D, \frac{\sigma_D^2}{n}\right)$$

又因为 σ_D 未知，因此取枢轴量：

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

于是：

$$P(a < T < b) = 1 - \alpha$$

根据等尾原则：

$$P(T \geq b) = P(T \leq a) = \frac{\alpha}{2}$$

所以：

$$a = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \quad b = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

带入 T 的定义与 a, b 的值，得到 $(1 - \alpha)\%$ 置信水平的双侧置信区间为：

$$\left(\bar{D} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{D} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

置信水平为 95%，因此 $\alpha = 0.05$ ， $n = 10$ ，又：

$$\bar{D} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} D_i = \frac{1}{10} (10 + 6 + 7 + 2 + 10 + 13 + 5 + 6 + 12 + 9) = 8$$

$$S^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (D_i - \bar{D})^2 = \frac{104}{9}$$

带入得到置信区间：

$$\left(8 - t_{0.025}(9) \sqrt{\frac{104}{90}}, 8 + t_{0.025}(9) \sqrt{\frac{104}{90}} \right)$$

8.2

能否在 1% 显著水平下得出“该药物具有降压效果”这一结论？请设计假设检验模型进行探讨。

解答：

由于推翻药品没有降压效果这个假设对公司的影响更大，给出原假设与备择假设：

$$H_0 : \mu_D = 0, \text{ vs } H_1 : \mu_D > 0$$

$\mu_D = 0$ 表示药品没有降压效果， $\mu_D > 0$ 表示药品具有降压效果。

选择 $\bar{D}$ 为检验统计量，且拒绝域形如：

$$\{(D_1, \dots, D_{10}) | \bar{D} \geq C\}$$

$$P_{\mu_D}(\bar{D} \geq C) = P_{\mu_D} \left(\frac{\bar{D} - \mu_D}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{C - \mu_D}{S/\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha = 0.99$$

计算得到 C ：

$$C = \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) + \mu_D = \sqrt{\frac{104}{90}} t_{0.01}(9) \approx 3.033$$

根据临界值法：

$$\bar{D} = 8 > C \approx 3.033$$

因此，在 1% 显著水平下，可以拒绝原假设，得出“该药物具有降压效果”这一结论。如果使用 p-值法，计算得到在 μ_D 取 0 时，观察到的样本均值 $\bar{D} = 8$ 的 p-值：

$$p = P_{\mu_D} \left(\frac{\bar{D} - \mu_D}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{\bar{d} - \mu_D}{S/\sqrt{n}} \right) = P_{\mu_D} \left(\frac{\bar{D} - \mu_D}{S/\sqrt{n}} \geq 7.4421 \right) = 1 - T_9(7.4421) \approx 2 \times 10^{-5}$$

根据 p-值法:

$$p \approx 2 \times 10^{-5} < 0.01$$

因此, 在 1% 显著水平下, 可以拒绝原假设, 得出“该药物具有降压效果”这一结论。

9 Question 9

在下面情形中, 决定假设 A 与假设 B 哪一个应该设为原假设, 并说明理由。

9.1

某游戏公司准备发售一款新游戏, 需要考虑这款游戏是否已经足够完善。考虑假设 A: 该游戏目前已经十分完善; 假设 B: 该游戏目前不够完善。

解答:

应取 B: 该游戏目前不够完善为原假设, 即

$$H_0: \text{该游戏目前不够完善}, \quad H_1: \text{该游戏目前已经十分完善}.$$

理由: 在假设检验中, 原假设通常代表需要被谨慎保留的状态, 只有当样本证据足够强时才拒绝原假设。此处若错误地把尚不完善的游戏判断为已经完善并发售, 会导致用户投诉, 甚至造成更严重的后果, 影响游戏的收益, 因此应把“游戏不够完善”作为原假设; 只有在证据充分时, 才认为游戏已经足够完善。

9.2

某社区拟引入 AI 影像医生进行肺癌早期筛查, AI 厂商宣称其漏诊率更低。考虑假设 A: AI 筛查的漏诊率并不低于人工筛查; 假设 B: AI 筛查的漏诊率低于人工筛查。

解答:

应取 A: AI 筛查的漏诊率并不低于人工筛查为原假设, 即

$$H_0: \text{AI 筛查的漏诊率不低于人工筛查}, \quad H_1: \text{AI 筛查的漏诊率低于人工筛查}.$$

理由: AI 厂商宣称 AI 筛查的“漏诊率不低于人工筛选”, 是需要被谨慎保留的假设, 因此作为原假设, 而“漏诊率低于人工筛查”这是需要用数据证明的改进性结论, 应放在备择假设中。若此处错误地接受原假设, 即认为 AI 筛查的漏诊率不低于人工筛

查，那么就可能错过 AI 在漏诊率方面的改进优势，或者导致错误的决策。只有拒绝原假设时，才能认为 AI 筛查的漏诊率显著低于人工筛查。

9.3

央行数字货币升级了离线支付功能，声称单次交易平均延迟 μ 精确为 200 毫秒。压力测试团队怀疑在大规模高并发下，延迟会偏离这个精准值。考虑假设 A：在大规模高并发下，平均延迟 $\mu = 200$ ；假设 B：在大规模高并发下，平均延迟 $\mu \neq 200$ 。

解答：

应取 A：在大规模高并发下平均延迟 $\mu = 200$ 为原假设，即

$$H_0 : \mu = 200, \quad H_1 : \mu \neq 200.$$

理由：压力测试团队怀疑延迟会偏离 200 毫秒，因此“发生偏离”应作为备择假设。另一方面， $\mu = 200$ 是一个简单假设，而 $\mu \neq 200$ 是双侧的复合假设；假设检验中通常将等号或简单假设放在原假设中，再根据样本证据判断是否拒绝它。因此应取 A 为原假设，B 为备择假设。

10 Question 10

设总体 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ ，样本为 $X_1, \dots, X_{10}$ 。欲检验

$$H_0 : p = 0.1 \quad \text{vs} \quad H_1 : p > 0.1.$$

令 $Y = \sum_{i=1}^{10} X_i$ 。

10.1

考虑两个拒绝域 $\{Y \geq 3\}$ 与 $\{Y \geq 4\}$ ，分别计算其显著水平。

解答：

首先由题意：

$$Y = \sum_{i=1}^{10} X_i \sim \text{Binomial}(10, p)$$

$$P(Y \leq y) = \sum_{i=0}^y C_{10}^i p^i (1-p)^{10-i}$$

在原假设 H_0 成立时， $p = 0.1$ ，因此：

$$Y = \sum_{i=1}^{10} X_i \sim \text{Binomial}(10, 0.1)$$

$$P(Y \leq y) = \sum_{i=0}^y C_{10}^i (0.1)^i (0.9)^{10-i}$$

考虑第一个拒绝域：

$$\alpha = P_{0.1}(Y \geq 3) = 1 - P_{0.1}(Y \leq 2) = 1 - \sum_{i=0}^2 C_{10}^i 0.1^i 0.9^{10-i} \approx 0.0702$$

显著性水平是 0.0702。

考虑第二个拒绝域：

$$\alpha = P_{0.1}(Y \geq 4) = 1 - P_{0.1}(Y \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 C_{10}^i 0.1^i 0.9^{10-i} \approx 0.0128$$

显著性水平是 0.0128。

10.2

另外产生一个独立的随机变量 $W \sim \text{Bernoulli}(q)$ ，考虑拒绝域

$$\{Y \geq 4\} \cup \{Y = 3 \text{ 且 } W = 1\},$$

求 q 使得该检验的显著水平恰好为 0.05。

解答：

$$\alpha = P_{0.1}(\{Y \geq 4\} \cup \{Y = 3 \text{ 且 } W = 1\}) = P_{0.1}(Y \geq 4) + P_{0.1}(Y = 3) \cdot q$$

其中，

$$P_{0.1}(Y \geq 4) = 1 - P_{0.1}(Y \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 C_{10}^i 0.1^i 0.9^{10-i} \approx 0.0128$$

$$P_{0.1}(Y = 3) = C_{10}^3 0.1^3 0.9^7 \approx 0.0574$$

因此得到：

$$0.05 = 0.0128 + 0.0574q$$

解得：

$$q = \frac{0.05 - 0.0128}{0.0574} \approx 0.6482$$

由于 q 必须在 $[0, 1]$ 范围内，所以 $q = 0.6482$ 。

10.3

对于拒绝域 $\{Y \geq c\}$ ，若观测到 Y 的值为 $y = 4$ ，计算检验的 p -值。

解答：

根据 p -值的定义，拒绝域为 $\{Y \geq c\}$ ，观测到 Y 的值为 $y = 4$ ，则 p -值为在原假设 H_0 成立时，观察到的样本统计量 Y 的值至少为 4 的概率，即：

$$p = P_0(Y \geq y) = P_0(Y \geq 4)$$

$$p = 1 - P_0(Y \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 C_{10}^i (0.1)^i (0.9)^{10-i} \approx 0.0128$$

因此，计算得到 $p \approx 0.0128$

11 Question 11

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本。考虑以下假设检验问题：

$$H_0: \mu = \frac{2}{5} \quad \text{v.s.} \quad H_1: \mu \neq \frac{2}{5}$$

（提示：标准正态分布的上 α 分位数可以表示为 z_α ；自由度为 n 的 t 分布的上 α 分位数可以表示为 $t_\alpha(n)$ 。）

11.1

若已知 $\sigma = 4$ 且 $n = 25$ ，求其显著水平为 5% 的拒绝域。

解答：

在原假设 H_0 成立时，由于 $\sigma = 4$ 且 $n = 25$ 时， $\bar{X} = \sum_{i=1}^{25} X_i \sim N\left(\frac{2}{5}, \frac{16}{25}\right)$

因此可取检验统计量：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{4/\sqrt{25}}$$

带入数值：

$$Z = \frac{\bar{X} - \frac{2}{5}}{4/\sqrt{25}} = \frac{\bar{X} - \frac{2}{5}}{4/5} \sim N(0, 1)$$

由于这是双侧检验，给出拒绝域：

$$\{(X_1, \dots, X_{25}) | Z \geq b \text{ 或 } Z \leq a\}$$

显著水平为 5% 的拒绝域满足：

$$P_{0.4}(Z \geq b \text{ 或 } Z \leq a) = 0.05.$$

根据等尾原则：

$$P(Z \geq b) = P(Z \leq a) = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

于是解得：

$$a = z_{0.975} = -z_{0.025}, \quad b = z_{0.025}$$

故带入 a 和 b 得到拒绝域为

$$\{(X_1, \dots, X_{25}) \mid Z \geq z_{0.025} \text{ 或 } Z \leq -z_{0.025}\}.$$

11.2

若 σ 未知，且 $n = 36$ ，样本方差 $s^2 = 14.4$ ，求其显著水平为 1% 的拒绝域。

解答：

在原假设 H_0 成立时，由于 σ 未知，且 $s^2 = 14.4$ ， $n = 36$ ， $\bar{X} = \sum_{i=1}^{36} X_i \sim N\left(\frac{2}{5}, \frac{\sigma^2}{36}\right)$ 因此可选择检验统计量：

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \frac{2}{5}}{\sqrt{14.4}/6} \sim t(35)$$

由于这是双侧检验，给出拒绝域：

$$\{(X_1, \dots, X_{36}) \mid T \geq b \text{ 或 } T \leq a\}$$

显著水平为 1% 的拒绝域满足：

$$\alpha = P_{0.4}(T \geq b \text{ 或 } T \leq a) = 0.01$$

根据等尾原则：

$$P(T \geq b) = P(T \leq a) = \frac{0.01}{2} = 0.005$$

于是解得：

$$a = t_{0.995}(35) = -t_{0.005}(35), \quad b = t_{0.005}(35)$$

所以显著水平为 1% 的拒绝域：

$$\{(X_1, \dots, X_{10}) \mid T \geq t_{0.005}(35) \text{ 或 } T \leq -t_{0.005}(35)\}$$

带入 T 的定义，如果以 $\bar{X}$ 为检验统计量，则得到拒绝域为：

$$\left\{ (X_1, \dots, X_{10}) | \bar{X} \geq t_{0.005}(35) \cdot \frac{\sqrt{14.4}}{6} + 0.4 \text{ 或 } \bar{X} \leq -t_{0.005}(35) \cdot \frac{\sqrt{14.4}}{6} + 0.4 \right\}$$

12 Question 12

Exercise 4.5.5 in Hogg.

Let X_1, X_2 be a random sample of size $n = 2$ from the distribution having pdf $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, 0 < x < \infty$, zero elsewhere. We reject $H_0 : \theta = 2$ and accept $H_1 : \theta = 1$ if the observed values of X_1, X_2 , say x_1, x_2 , are such that

$$\frac{f(x_1; 2)f(x_2; 2)}{f(x_1; 1)f(x_2; 1)} \leq \frac{1}{2}.$$

Here $\Omega = \{\theta : \theta = 1, 2\}$. Find the significance level of the test and the power of the test when H_0 is false.

解答：

由题意得，拒绝原假设并接受备择假设的条件是：

$$\frac{f(x_1; 2)f(x_2; 2)}{f(x_1; 1)f(x_2; 1)} \leq \frac{1}{2}.$$

$$\frac{f(x_1; 2)f(x_2; 2)}{f(x_1; 1)f(x_2; 1)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-\frac{1}{2}(x_1 + x_2)}}{e^{-x_1 - x_2}} = \frac{1}{4} e^{x_1 + x_2} \leq \frac{1}{2}$$

于是：

$$x_1 + x_2 \leq 2 \ln 2$$

因此，拒绝域为：

$$\{(X_1, X_2) | X_1 + X_2 \leq 2 \ln 2\}$$

由于 X_1 与 X_2 服从 $\text{Exp}(\frac{1}{\theta})$ 分布且独立，所以 $X_1 + X_2$ 服从 $\Gamma(2, \theta)$ 在原假设 H_0 成立时， $\theta = 2$ ，因此 $X_1 + X_2 \sim \Gamma(2, 2)$ ，其 pdf 为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} x e^{-x/2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

所以可以计算出显著性水平：

$$\alpha = P(X_1 + X_2 \leq 2 \ln 2 | H_0) = \int_0^{2 \ln 2} \frac{1}{4} x e^{-x/2} dx = \frac{1}{2} (1 - \ln 2)$$

在原假设 H_1 成立时, $\theta = 1$, 因此 $X_1 + X_2 \sim \Gamma(2, 1)$, 其 pdf 为:

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

所以可以计算出功效 $1 - \beta$, 其中 β :

$$\beta = P(X_1 + X_2 > 2 \ln 2 | H_1) = \int_{2 \ln 2}^{\infty} xe^{-x} dx = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2}$$

其功效是:

$$1 - \beta = \frac{3}{4} - \frac{\ln 2}{2}$$